DK 001.6(083.3) : 389.16.001.36
: 53.081 : 351.821

Einheiten

Umrechnungen für nicht mehr anzuwendende Einheiten

DIN 1301 Teil 3

Units; conversion factors for units no longer to be used

Die in der folgenden Tabelle in den Spalten 2 und 3 genannten Einheitennamen und Einheitenzeichen sind – soweit in Spalte 5 „Bemerkungen" nicht anders erwähnt – nicht mehr anzuwenden.

Die Umrechnungen in die zugehörige SI-Einheit und/oder weitere empfohlene Einheiten sind angegeben.

Angelsächsische Einheiten wurden im Regelfall nicht aufgenommen.

1	2	3	4	5
Nr	Nicht mehr anzuwendende Einheiten		Umrechnung in die zugehörige SI-Einheit und/oder weitere empfohlene Einheiten	Bemerkungen
	Name	Zeichen		
1	Ampere, absolutes	A_{abs}	$1\ A_{abs} = 1\ A$	
2	Ampere, internationales	A_{int}	$1\ A_{int} = \frac{1{,}000\,34}{1{,}000\,49}\ A = 0{,}999\,85\ A$	
3	Ångström	Å	$1\ Å = 10^{-10}\ m = 0{,}1\ nm$	
4	Apostilb	asb	$1\ asb = \frac{1}{\pi}\ cd/m^2$	
5	Astron	[1])	1 Astron = 1 pc	Bezüglich Parsec (pc) siehe DIN 1301 Teil 1, Ausgabe Oktober 1978, Tabelle 5.
6	Atmosphäre, physikalische	atm	1 atm = 101,325 kPa = 1,013 25 bar	101,325 kPa ist der Normwert des Luftdrucks.
7	Atmosphäre, technische	at ata atu atü	1 at = 98,0665 kPa = 0,980 665 bar	Die Anhängezeichen a, u, ü wurden benutzt, um einen Absolut-, Unter- bzw. Überdruck zu kennzeichnen, siehe DIN 1314.
8	Barn	b	$1\ b = 10^{-28}\ m^2$	
9	Biot	Bi	1 Bi = 10 A	
10	Blindwatt	bW	1 bW = 1 W = 1 var	
11	Clausius	Cl	1 Cl = 4,1868 J/K	Ursprüngliche Definition: 1 Cl = 1 cal/K
12	Curie	Ci	$1\ Ci = 3{,}7 \cdot 10^{10}\ Bq$	Die Anwendung des Curie ist zwar gesetzlich noch bis 31. Dezember 1985 erlaubt. Der AEF empfiehlt aber, ab sofort das Becquerel (Bq) anzuwenden.

[1]) Für diese Einheit war kein Zeichen genormt.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

Normenausschuß Einheiten und Formelgrößen (AEF) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
Normenausschuß Grundlagen der Normung (NG) im DIN

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Berlin, gestattet.

Frühere Ausgaben: 06.79

Änderung Oktober 1979: Druckfehler berichtigt.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:26

1	2	3	4	5
Nr	Nicht mehr anzuwendende Einheiten Name	 Zeichen	Umrechnung in die zugehörige SI-Einheit und/oder weitere empfohlene Einheiten	Bemerkungen
13	Dalton	[1])	1 Dalton = $1{,}6601 \cdot 10^{-27}$ kg	
14	Denier	den	1 den = $\frac{1}{9}$ tex = $\frac{1}{9}$ g/km	Die Anwendung des Tex ist auf Angaben der längenbezogenen Masse von textilen Fasern und Garnen beschränkt.
15	Deutscher Grad	°d	1 °d = 0,1785 mmol/l	Die Beziehung gilt für die Umrechnung der Härte eines Wassers in die Stoffmengenkonzentration von Erdalkali-Ionen.
16	Dez	Dez	1 Dez = 10° = $\frac{\pi}{18}$rad	
17	Doppelzentner	dz	1 dz = 100 kg = 1 dt	
18	Dyn	dyn	1 dyn = 10^{-5} N	Ursprüngliche Definition: 1 dyn = 1 g · cm/s^2
19	Engler-Grad	°E E	–	Keine feste Umrechnungsbeziehung. Siehe auch DIN 51 560.
20	Erg	erg	1 erg = 10^{-7} J	Ursprüngliche Definition: 1 erg = 1 dyn · cm
21	Farad, absolutes	F_{abs}	1 F_{abs} = 1 F	
22	Farad, internationales	F_{int}	1 $F_{int} = \frac{1}{1{,}000\,49}$ F	
23	Fermi	[1])	1 Fermi = 10^{-15} m = 1 fm	
24	Festmeter	Fm	1 Fm = 1 m^3	Bisher besonderer Name für das Kubikmeter bei Volumenangaben für Langholz, errechnet aus Stammlänge und Stammdurchmesser.
25	Franklin	Fr	1 Fr $\approx \frac{1}{3} \cdot 10^{-9}$ C	
26	Gal	Gal	1 Gal = 10^{-2} m/s^2	
27	Gamma	γ	1 γ = 10^{-9} kg = 1 µg	
28	Gauß	G	1 G = 10^{-4} T	
29	Gilbert	Gb	1 Gb = $\frac{10}{4\pi}$ A	Ursprüngliche Definition: 1 Gb = 1 Oe · cm
30	Grad	grd	1 grd = 1 K = 1 °C	Wurde für Temperaturdifferenzen benutzt.
31	Grad Kelvin	°K	1 °K = 1 K	
32	Grad Réaumur	°R	1 °R = 1,25 K = 1,25 °C	$t = 1{,}25\, t_R$ t in °C, t_R in °R
33	Gramm, (Kraft-)	g* g_f gf	1 g* = 1 g_f = 1 gf = $9{,}806\,65 \cdot 10^{-3}$ N	Wurde zur Angabe von Kräften benutzt.
34	Hefner-Kerze	HK	1 HK = 0,903 cd	

[1]) Siehe Seite 1

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:26

1	2	3	4	5
Nr	Nicht mehr anzuwendende Einheiten Name	Zeichen	Umrechnung in die zugehörige SI-Einheit und/oder weitere empfohlene Einheiten	Bemerkungen
35	Henry, absolutes	H_{abs}	$1\ H_{abs} = 1\ H$	
36	Henry, internationales	H_{int}	$1\ H_{int} = 1{,}000\,49\ H$	
37	Jahrestonne	jato	–	Wurde fälschlich für Tonne bei Angaben z. B. der Jahresproduktion und für den Quotienten Tonne durch Jahr bei Angabe der Produktionsrate benutzt.
38	Kalorie	cal	1 cal = 4,1868 J	Siehe auch Nr 42. Es gab auch andere Umrechnungsbeziehungen.
39	Kayser	K	$1\ K = 1\ cm^{-1}$	
40	Kerze, internationale	IK	1 IK = 1,019 cd	
41	Kilogramm, (Kraft-)	kg* kg_f kg_p kgf	$1\ kg^* = 1\ kg_f = 1\ kg_p = 1\ kgf$ $= 9{,}806\,65\ N$	Wurde zur Angabe von Kräften benutzt.
42	Kilokalorie	kcal Kal	1 kcal = 1 Kal = 4,1868 kJ	Früher auch große Kalorie, in der Ernährungslehre fälschlich oft nur Kalorie (Kal) genannt.
43	Kilopond	kp	1 kp = 9,806 65 N	Wurde zur Angabe von Kräften benutzt.
44	(Kubik . . .)	cmm ccm cdm cbm	$1\ cmm = 1\ mm^3$, $1\ ccm = 1\ cm^3$ $1\ cdm = 1\ dm^3$, $1\ cbm = 1\ m^3$	Name weiter erlaubt, Zeichen nicht mehr.
45	Maxwell	M	$1\ M = 10^{-8}\ Wb$	Ursprüngliche Definition: $1\ M = 1\ G \cdot cm^2$
46	Meter Wassersäule, konventionelle	mWS	1 mWS = 98,0665 mbar	
47	Millimeter Quecksilbersäule, konventionelle	mmHg mmQS	1 mmHg = 1,333 22 mbar = 133,322 Pa	
48	Morgen	Morgen	$1\ Morgen = 2500\ m^2 = 25\ a$	Regional waren auch andere Umrechnungen üblich.
49	My	µ	$1\ \mu = 10^{-6}\ m = 1\ \mu m$	
50	Neugrad	g	$1^g = 1\ gon = \frac{\pi}{200}\ rad$	Wird heute Gon genannt.
51	Neuminute	c	$1^c = 10^{-2}\ gon = \frac{\pi}{2 \cdot 10^4}\ rad$	Ist durch Zentigon ersetzt.
52	Neusekunde	cc	$1^{cc} = 10^{-4}\ gon = \frac{\pi}{2 \cdot 10^6}\ rad$	
53	Nit	nt	$1\ nt = 1\ cd/m^2$	
54	Normkubikmeter	Nm^3 nm^3 $m_n{}^3$	$1\ Nm^3 = 1\ m^3$	Enthielt den Hinweis, daß sich das Gas im Normzustand befindet. Siehe DIN 1343.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:26

1	2	3	4	5
Nr	Nicht mehr anzuwendende Einheiten Name	Zeichen	Umrechnung in die zugehörige SI-Einheit und/oder weitere empfohlene Einheiten	Bemerkungen
55	Normliter	l_n	$1\ l_n = 1\ l$	Enthielt den Hinweis, daß sich das Gas im Normzustand befindet. Siehe DIN 1343.
56	Nox	nx	$1\ nx = 10^{-3}\ lx$	
57	Oersted	Oe	$1\ Oe = \frac{1000}{4\pi}\ A/m$	
58	Ohm, absolutes	Ω_{abs}	$1\ \Omega_{abs} = 1\ \Omega$	
59	Ohm, akustisches	[1])	1 akustisches Ohm = $10^5\ Pa \cdot s/m^3$	
60	Ohm, internationales	Ω_{int}	$1\ \Omega_{int} = 1{,}000\,49\ \Omega$	
61	Ohm, kalorisches	[1])	1 kalorisches Ohm = 1 K/W	
62	Ohm, mechanisches	[1])	1 mechanisches Ohm $= 10^{-3}\ N \cdot s/m$	
63	Pferdestärke	PS	1 PS = 735,498 75 W	
64	Pfund	Pfd ℔	1 Pfd = 1 ℔ = 0,5 kg	
65	Phot	ph	$1\ ph = 10^4\ lm/m^2$	
66	Poise	P	$1\ P = 10^{-1}\ Pa \cdot s$	1 cP = 1 mPa · s
67	Pond	p	$1\ p = 9{,}806\,65 \cdot 10^{-3}\ N$	Wurde zur Angabe von Kräften benutzt.
68	Punkt, typographischer	p	$1\ p = \frac{1{,}000\,333}{2660}\ m$	
69	(Quadrat . . .)	qmm qcm qdm qm qkm	$1\ qmm = 1\ mm^2$, $1\ qcm = 1\ cm^2$ $1\ qdm = 1\ dm^2$, $1\ qm = 1\ m^2$ $1\ qkm = 1\ km^2$	Name weiter erlaubt, Zeichen nicht mehr erlaubt.
70	Rad	rd	$1\ rd = 10^{-2}\ Gy$	Die Anwendung des Rad ist zwar gesetzlich noch bis 31. Dezember 1985 erlaubt. Der AEF empfiehlt aber, ab sofort das Gray (Gy) anzuwenden.
71	Raummeter	Rm	$1\ Rm = 1\ m^3$	Bisher besonderer Name für das Kubikmeter bei Volumenangaben für geschichtetes Holz einschl. der Luftzwischenräume.
72	Rayl	[1])	$1\ Rayl = 10\ Pa \cdot s/m$ $= 1\ g/(cm^2 \cdot s)$	
73	Rechter Winkel oder Rechter	∟	$1^{\llcorner} = \frac{\pi}{2}\ rad = 90° = 100\ gon$	
74	Rem	rem	$1\ rem = 10^{-2}\ J/kg$	Die Anwendung des Rem ist zwar gesetzlich noch bis 31. Dezember 1985 erlaubt. Der AEF empfiehlt aber, ab sofort das Joule durch Kilogramm (J/kg) anzuwenden.

[1]) Siehe Seite 1.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:26

1	2	3	4	5
Nr	Nicht mehr anzuwendende Einheiten Name	Zeichen	Umrechnung in die zugehörige SI-Einheit und/oder weitere empfohlene Einheiten	Bemerkungen
75	Röntgen	R	1 R = 258 · 10^{-6} C/kg	Die Anwendung des Röntgen ist gesetzlich noch bis 31. Dezember 1985 erlaubt.
76	Square foot	ft^2	1 ft^2 = 0,092 903 m^2	Wurde zur Angabe der Fläche von gegerbten Häuten benutzt.
77	Stilb	sb	1 sb = 1 cd/cm^2	
78	Stokes	St	1 St = 1 cm^2/s	1 cSt = 1 mm^2/s
79	Strich, artilleristischer	¯	$1^{-} = \frac{\pi}{3200}$ rad = 0,056 25°	
80	Strich, nautischer	″	$1'' = \frac{\pi}{16}$ rad = 11,25° = 12,5 gon	
81	Tagestonne	tato	–	Wurde fälschlich für Tonne bei Angabe z. B. der Tagesproduktion und für den Quotienten Tonne durch Tag bei Angabe der Produktionsrate benutzt.
82	Tonne, (Kraft-)	t* t_f tf	1 t* = 1 t_f = 1 tf = 9,806 65 kN	Wurde zur Angabe von Kräften benutzt.
83	Tonne Steinkohleneinheiten	t SKE	1 t SKE = 29,3076 GJ = 8,141 MW h	Der Energieeinheit Tonne SKE lag ein Heizwert von 7000 kcal/kg zugrunde.
84	Torr	Torr	1 Torr = 1,333 22 mbar	
85	Val	val	–	Es gibt unterschiedliche Auffassungen über die Definition der Einheit Val. Siehe DIN 32 625.
86	Volt, absolutes	V_{abs}	1 V_{abs} = 1 V	
87	Volt, internationales	V_{int}	1 V_{int} = 1,000 34 V	
88	Watt, absolutes	W_{abs}	1 W_{abs} = 1 W	
89	Watt, internationales	W_{int}	1 $W_{int} = \frac{1{,}000\,34^2}{1{,}000\,49}$ W = 1,000 19 W	
90	X-Einheit (Siegbahnsche)	X.E.	1 X.E. = (1,002 02 ± 3 · 10^{-5}) · 10^{-13} m	
91	Zentner	Ztr	1 Ztr = 50 kg	Regional auch andere Umrechnungen.
92	Zoll	″	–	Bei der Umrechnung wird als Zoll meist die angelsächsische Einheit inch (= 25,4 mm) zugrunde gelegt.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:26

Weitere Normen

DIN 1301 Teil 1	Einheiten; Einheitennamen, Einheitenzeichen
DIN 1301 Teil 2	Einheiten; Allgemein angewendete Teile und Vielfache
DIN 1314	Druck; Grundbegriffe, Einheiten
DIN 1343	Normzustand, Normvolumen
DIN 4890	Inch – Millimeter; Grundlagen für die Umrechnung
DIN 4892	Inch – Millimeter; Umrechnungstabellen
DIN 4893	Millimeter – Zoll; Umrechnungstafeln von 1 bis 10 000 mm
DIN 32 625	(Folgeausgabe z. Z. noch Entwurf) Größen und Einheiten in der Chemie; Stoffmenge und davon abgeleitete Größen, Begriffe und Definitionen
DIN 51 560	Prüfung von Mineralölen, flüssigen Brennstoffen und verwandten Flüssigkeiten; Bestimmung der relativen Ausflußzeit mit dem Engler-Gerät
DIN 66 034	Kilopond - Newton, Newton – Kilopond; Umrechnungstabellen
DIN 66 035	Kalorie – Joule, Joule – Kalorie; Umrechnungstabellen
DIN 66 036	Pferdestärke – Kilowatt, Kilowatt – Pferdestärke; Umrechnungstabellen
DIN 66 037	Kilopond je Quadratzentimeter – Bar, Bar – Kilopond je Quadratzentimeter; Umrechnungstabellen
DIN 66 038	Torr – Millibar, Millibar – Torr; Umrechnungstabellen
DIN 66 039	Kilokalorie – Wattstunde, Wattstunde – Kilokalorie; Umrechnungstabellen

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:26